

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Guruh topshirig'i: rejani avval yozing — oldindan qayd etilgan tahlil

STAT201 · 10-hafta · Gipotezalarni tekshirish I

CLO7 · Blum: Qo'llash → Tahlil → Baholash → Yaratish · 2025/2026

Jamoa: 3–4 talaba. **Baho:** 100 ball (1-qism 30 + 2-qism 30 + 3-qism 20 + taqdimot 20), tengdoshlar koeffitsiyenti bilan tuzatiladi. **Mehnat sarfi:** har bir a'zo uchun 6–8 soat, ikki hafta davomida.

Markaziy g'oya. 10-haftaning uchta o'lchangan fakti — 0,6415 (ko'p test), 0,3476 (to'xtash qoidasini buzish), 0,2624 (kichik guruhlarda izlash) — bitta xulosaga olib keladi: *ma'lumotni ko'rgandan keyin qabul qilingan har bir qaror p-qiymatni buzadi*. Yagona himoya — rejani **oldin** yozish. Bu topshiriqda siz aynan shuni qilasiz: tahlil rejasini qulflaysiz, keyin tanlanmani olasiz, keyin rejaga **qanchalik rioya qilganingiz** bo'yicha ball olasiz.

Nol natija bu yerda MUVAFFAQIYATSIZLIK EMAS

Variantlarning bir qismi **ataylab** past quvvatli qilib tanlangan. Agar sizning testingiz H_0 ni rad etmasa — bu *kutilgan* natija va **ball kamaytirmaydi**.

Aksincha: quvvat hisobi bilan birga, “ko'ra olmadik” deb to'g'ri bayon qilingan nol natija 2-qism bo'yicha **maksimal ball** oladi. Ball yo'qotadigan yagona narsa — nol natijani “farq yo'q” deb aytish yoki uni “qiziqarliroq” natijaga almashtirish uchun rejadan chekinish.

1 Maqsad va rivojlanadigan kompetensiyalar

Topshiriq ma'ruzaning uchta natijasini jamoa ishiga aylantiradi: (i) H_0 ostida p tekis taqsimlangan — shuning uchun izlagan topadi; (ii) quvvat tadqiqotdan *oldin* hisoblanadi, keyin emas; (iii) natija *har doim* effekt hajmi + ishonch oralig'i + p shaklida beriladi.

Kompetensiya	Qayerda rivojlanadi va qanday baholanadi
Liderlik	Protokol egasi qulflash muddatini boshqaradi; og'ish bayonnomasi va uchrashuv bayonlari baholanadi
Kommunikatsiya	3-qismdagi qaror xati ≤ 400 so'z; taqdimotda 10 daqiqada 8 slayd
Tadqiqot ko'nikmasi	1-qism: MPID ni adabiyot yoki iqtisodiy mulohaza bilan asoslash
Taqdimot	Alohida rubrika, 20 ball
Tanqidiy fikrlash	2-qism: o'z natijangizga qarshi eng kuchli dalilni <i>o'zingiz</i> yozasiz
Jamoadi ishlash	Tengdoshlar bahosi + rollarning bir-biriga bog'liqligi
Muzokara	MPID bo'yicha kelishuv: jamoa <i>bitta</i> songa kelishi va uni asoslashi shart
Axloqiy mulohaza	Og'ishlarni oshkor qilish; “qidiruv” va “tasdiq” ni ajratish; SI oshkorligi
Raqamli savodxonlik	Qayta tiklanadigan kod, urug', vaqt muhri (<i>timestamp</i>), versiya tarixi
Qaror qabul qilish	3-qism: nol natija asosida ham tavsiya yozish

2 Jamoa tarkibi va rollar

Jamoani tuzish

Jamoa **10-hafta seminarida** tuziladi (3–4 talaba, 15 daqiqalik ish, sinfda). Har bir jamoa Moodle'da **bitta variantni** band qiladi; variant boshqa jamoada takrorlanmaydi.

Variant	Nima o'lchanadi	H_0	n	Test	Ma'lum tarqalish
O1	Kino byudjeti (mln \$)	$\mu = 34,0$	120	t	Bosh to'plamning standart og'ishi $\sigma = 37,4048$ mln \$ — quvvat hisobi uchun beriladi.
O2	Kino byudjeti	$\mu = 30,0$	120	t	
O3	Kino byudjeti	$\mu = 36,0$	120	t	
O4	Kino byudjeti	$\mu = 34,0$	400	t	
O5	Kino byudjeti	$\mu = 40,0$	200	t	
O6	Kino byudjeti	$\mu = 28,0$	200	t	
O7	Kino byudjeti	$\mu = 30,0$	400	t	
U1	PG-13 ulushi	$p = 0,35$	250	z	Ulush uchun tarqalish p_0 dan chiqadi: $SE_0 = \sqrt{p_0(1 - p_0)/n}$.
U2	PG-13 ulushi	$p = 0,30$	250	z	
U3	R ulushi	$p = 0,45$	250	z	
U4	R ulushi	$p = 0,50$	250	z	
U5	PG-13 ulushi	$p = 0,40$	250	z	
U6	R ulushi	$p = 0,52$	250	z	
U7	PG-13 ulushi	$p = 0,30$	400	z	

“Bosh to'plamni bilamiz-ku” — ha, va bu ataylab

Fayl kino'lar-byudjet.csv sizda bor, demak istalgan payt haqiqiy μ yoki p ni hisoblab olishingiz mumkin. Bu 9-haftadagi kabi *shisha quti* mashqi: usulning ishlaganini yoki ishlamaganini **o'lchash** uchun haqiqat ma'lum bo'lishi kerak.

Shu sababli baholanadigan narsa “to'g'ri javob” emas. Baholanadigan narsa — rejaning sifati, unga rioya, hisobotning to'liqligi va chegaralarning halol bayoni. Haqiqiy qiymatni 1-qismda *ishlatmaysiz*; u faqat 2-qismning oxirida, “testimiz ishladimi?” savoliga javob berish uchun ochiladi.

Tanlanmani siz tortmaysiz. Uni o'qituvchi 1-qism qulflangandan *keyin* chiqaradi (jamo' urug'i bilan). Demak natijani oldindan bilmaysiz — va aynan shu mashqni ishlatadi.

To'rtta rol

Rol	Javobgarlik	Mahsulot
Protokol egasi (koordinator)	Oldindan qayd etish hujjatining yagona egasi; qulflash muddatini boshqaradi; og'ish bayonnomasini yuritadi; uchrashuv bayonlari	D1 (qayd hujjati), D5 (og'ish bayonnomasi)
Metodolog	MPID ni asoslash; quvvat hisobi; agar quvvat past bo'lsa buni <i>oldindan</i> yozish; to'xtash qoidasi	D1 ning 4–6-bandlari
Analitik	Kod: simulyatsiya, test, oraliq, effekt hajmi; urug'lar; <i>Restart and Run</i> <i>All</i> tekshiruvi	D3 (kod), D2 ning jadvallari
Auditor va muharrir	Rioya jadvalini to'ldiradi; hisobotdagi <i>har bir</i> sonni kod chiqishi bilan solishtiradi; taqiqlangan jummalarni qidiradi; slaydlar	D4 (rioya jadvali), D6 (slaydlar)

Uch kishilik jamoada auditor va muharrir roli protokol egasiga qo'shiladi, ammo *rioya jadvalini* protokol egasi emas, **analitik** to'ldiradi — o'z-o'zini audit qilish taqiqlanadi.

3 Ishning uch qismi

1-qism. Oldindan qayd etish hujjati (30 ball)

[Blum: Yaratish · Qiyinlik: 5]

Bu hujjat **tanlanmani ko'rishdan oldin** yoziladi va 1-nazorat nuqtasida Moodle'ga yuklanadi. Yuklangandan keyin **o'zgartirilmaydi** — Moodle vaqt muhri dalil bo'lib qoladi.

#	Band	Nima yoziladi	Ball
1	Savol va parametr	Bitta jumla; parametr aniq (μ yoki p); kuzatuv birligi nomlanadi	2
2	H_0 , H_A , yo'nalish	Parametr haqida; yo'nalish va uning asosi. Asossiz bir tomonlama test qabul qilinmaydi	4
3	α va ko'p test rejasi	α ; bitta birlamchi natija; qolgan hamma narsa "qidiruv" deb belgilanadi; Bonferroni qo'llansa — qayerda va nima uchun	4
4	MPID (amaliy ahamiyatga ega minimal farq)	Bitta son + ≤ 80 so'zlik asos. "Nima uchun aynan bu son?" savoliga javob berilishi shart	6
5	Quvvat hisobi	Berilgan n da MPID ga qarshi quvvat; to'liq hisob. Quvvat 0,80 dan past bo'lsa — buni <i>shu yerda</i> yozing va 80 foiz uchun kerakli n ni ham bering	6
6	To'xtash qoidasi va chiqarib tashlash	" n qulflangan, qo'shimcha kuzatuv yig'ilmaydi"; qaysi kuzatuv chiqariladi va <i>nima uchun</i> (natijaga qaramasdan)	3
7	Hisobot shakli	"Effekt hajmi + 95 foiz oraliq + p " va nol natijada aynan qanday jumla yoziladi	3
8	Bashorat	Jamoa oldindan yozadi: (a) H_0 rad etiladimi? (b) p qaysi oraliqda bo'ladi ($< 0,01$ / $0,01-0,05$ / $0,05-0,20$ / $> 0,20$)?	2

4-band eng qiyini — va eng muhimi. MPID — statistik son emas, *iqtisodiy* son. "Byudjet o'rtachasi 34 mln \$ dan qanchaga farq qilsa, prodyuser boshqacha qaror qabul qiladi?" Bu savolga javob σ dan emas, sohadan keladi. MPID ni *tanlanmani ko'rgandan keyin* qo'yish — eng nozik p -hacking shakli, chunki u hech qanday formulani buzmaydi. Shuning uchun u 1-qismda qulflanadi.

2-qism. Bajarish va rioya (30 ball)

[Blum: Qo'llash + Tahlil · Qiyinlik: 4]

Tanlanma 2-hafta boshida chiqariladi. Jamoa **faqat va faqat** qayd etilgan rejani bajaradi.

- Tavsif (4 ball).** Tanlanmaning tavsifiy statistikasi va bitta grafik. Chetlashgan kuzatuvlar *ko'rsatiladi*, ammo 6-bandda yozilmagan bo'lsa *chiqarilmaydi*.
- Test (8 ball).** Qayd etilgan test, qayd etilgan α va yo'nalish bilan. Ulush variantlari uchun: muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik sharti ikkala tomon uchun; SE_0 p_0 *dan*; uzluksizlik tuzatmasi; va simulyatsiyaga asoslangan p -qiymat ($M = 20\,000$) — to'rt usul jadvali. O'rtacha variantlari uchun: t -test, kritik qiymat va p .
- Uchlik (6 ball).** Natija majburiy tartibda: **effekt hajmi + 95 foiz ishonch oralig'i** + p . μ_0 (yoki p_0) oraliq ichidami? Test bilan mos keladimi?
- Rioya jadvali (8 ball).** Quyidagi jadval to'ldiriladi — *har bir* band uchun bitta qator:

Band	Reja	Bajarilgani	Og'ish?	Sabab	Qachon sezildi
1–8	...	...	ha / yo'q	...	...

- Haqiqat bilan solishtirish (4 ball).** *Endi* bosh to'plamning haqiqiy qiymatini oching. Haqiqiy effekt qancha? Sizning qaroringiz I tur xatosimi, II tur xatosimi yoki to'g'rimi? Nomlang. Bashoratingiz (8-band) to'g'ri chiqdimi?

Og'ish — jinoyat emas; YASHIRILGAN og'ish — jinoyat

Rejadan chekinish ba'zan zarur (kodda xato, faylda kutilmagan qiymat). Qoida sodda:

E'lon qilingan og'ish — rioya jadvalida sabab va vaqti bilan yozilgan — 8 balldan ko'pi bilan 2 ball oladi. **E'lon qilinmagan og'ish** (o'qituvchi kod bilan hisobotni solishtirganda topiladi) — 2-qism bo'yicha **nol**.

Yo'nalishni, α ni yoki n ni tanlanmani ko'rgandan *keyin* o'zgartirish — e'lon qilingan bo'lsa ham 2-qism bo'yicha ko'pi bilan yarim ball.

3-qism. Qaror xati va chegaralar (20 ball)

[Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]

≤ 400 so'zlik xat. Manzil: variantingizga mos qaror qabul qiluvchi (prodyuser, distribyutor yoki tahlil bo'limi rahbari). Xatda **beshta** narsa bo'lishi shart:

#	Talab	Ball
1	Natija majburiy uchlik shaklida, texnik atamalarsiz	4
2	Amaliy ahamiyat: effekt MPID dan katta yoki kichikmi va bu qarorni o'zgartiradimi	5
3	Nol natija bo'lsa: "farq yo'q" emas, "ko'ra olmadik" — quvvat soni bilan. Rad etilgan bo'lsa: bitta natija isbot emasligi, H_0 ostida p tekis taqsimlangani	5
4	Uchta chegara: qaysi shart eng shubhali, qaysi bosh to'plam haqida gapiryapmiz, nima qamramaydi	4
5	Keyingi qadam: qanday n bilan qaytadan tekshirish kerak edi va bu qancha turadi (taxminiy)	2

Taqiqlangan jummlar (har bir uchrash –4 ball). “ $p = \dots$, demak H_0 ning to'g'ri bo'lish ehtimoli ... foiz.” · “ $p > 0,05$, demak farq yo'q.” · “ p juda kichik, demak effekt juda katta.” · “Natija 95 foiz ishonchli.” · “Test H_0 ni isbotladi.”

4 Taqdimot

Spetsifikatsiya

Element	Talab
Vaqt	10 daqiqa + 4 daqiqa savol-javob. 12-hafta seminari
Slaydlar	Aynan 8 ta (sarlavha slaydi hisobga kirmaydi), PDF
Ishtirok	Har bir a'zo kamida bitta slaydni taqdim qiladi
Majburiy slayd 1	Oldindan qayd etilgan reja: H_0 , yo'nalish, α , n , MPID, quvvat — <i>qulflangan holicha</i>
Majburiy slayd 2	Natija: effekt hajmi + oraliq + p , bitta slaydda, uchta ham ko'rinadigan qilib
Majburiy slayd 3	Rioya: nechta band bajarildi, nechtasida og'ish bo'ldi va nima uchun
Majburiy slayd 4	Bashorat va haqiqat: 8-bandda nima yozgan edingiz, nima chiqdi
Savol berish	Har bir jamoa boshqa jamoaga bitta son bilan bog'liq savol beradi (masalan: “quvvatingiz 0,07 ekan — xulosangizni bu qanday cheklaydi?”)

Taqdimot rubrikasi (20 ball)

Mezon	Ball	A'lo	Qoniqarli	Qoniqarsiz
1. Rejaning aniqligi	5	To'rtala majburiy slayd bor; reja qulflangan holicha ko'rsatilgan; MPID asoslangan	Slaydlar bor, MPID asossiz	Reja natijaga moslab qayta yozilgan ko'rinishda
2. Sonlarning to'g'riligi	5	Har bir son hisobotdagi bilan bir xil; uchlik to'liq; yaxlitlash izchil	Kichik nomuvofiqliklar	Slayddagi son hisobotdagidan farq qiladi
3. Rioya va halollik	4	Og'ishlar ochiq aytilgan; nol natija bo'lsa u <i>quvvat bilan</i> bayon qilingan	Og'ishlar aytilgan, izohsiz	Og'ish yashiringan yoki nol natija “farq yo'q” deb aytilgan
4. Vizual sifat va vaqt	3	8 slayd; 10 daqiqa ± 30 soniya; o'qlar nomlangan; rang bilan yagona kodlash yo'q	Vaqtdan 1 daqiqagacha chetlashish	2 daqiqadan ortiq chetlashish yoki slayd matn bilan to'lgan
5. Savol-javob	3	Savolga <i>son</i> bilan javob berilgan; bilmagan narsa ochiq aytilgan; boshqa jamoaga berilgan savol mazmunli	Javoblar umumiy	Savolga javob berilmadi yoki o'ylab topilgan son keltirildi
Jami	20			

5 Vaqt jadvali va topshiriladigan materiallar

Muddat	Bosqich	Natija	Kim javobgar
10-hafta, seminar	Jamoa, rollar, variant	Jamoa ro'yxati + rollar + variant Moodle'ga (15 daqiqa, sinfda)	Protokol egasi
10-hafta, juma	Muddat YO'Q	Semestr loyihasining 8-bosqichi kuni	—
11-hafta, dushanba	Muddat YO'Q	9-hafta guruh ishining 2-nazorat nuqtasi va semestr loyihasi 9-bosqichining A qismi (oldindan qayd etish varaqasi)	—
11-hafta, seshanba	Muddat YO'Q	10-haftaning <i>uy vazifasi</i> va 9-hafta guruh ishining repetitsiyasi	—
11-hafta, chorshanba	Muddat YO'Q	9-hafta guruh ishining yakuniy topshirilishi va 10-haftaning <i>refleksiya mashqi</i>	—
11-hafta, payshanba	Muddat YO'Q	10-haftaning <i>individual</i> topshirig'i kuni	—
11-hafta, juma va seminar	Muddat YO'Q	Loyiha 9-bosqichining B qismi va 9-hafta guruh taqdimoti	—
11-hafta, shanba 23:59	Nazorat nuqtasi 1	Oldindan qayd etish hujjati (D1) — Moodle'ga yuklanadi va QULFLANADI	Protokol egasi + metodolog
12-hafta, dushanba	(o'qituvchi)	Tanlanma chiqariladi (jamoa urug'i bilan, Moodle'da vaqt muhri bilan)	O'qituvchi
12-hafta, seshanba	Ichki repetitsiya	Slaydlar tayyor; vaqt o'lchangan (majburiy, baholanmaydi)	Auditor va muharrir
12-hafta, chorshanba 23:59	Yakuniy topshirish	D2–D7: hisobot, kod, rioya jadvali, og'ish bayonnomasi, slaydlar, tengdoshlar bahosi, SF shakli	Protokol egasi
12-hafta, seminar	Taqdimot	10 daqiqa + 4 daqiqa savol-javob	Butun jamoa
12-hafta, juma	Muddat YO'Q	Loyihaning 10-bosqichi kuni	—

Nima uchun aynan shunday jadval

11-haftaning **barcha ish kunlari band**: dushanba (9-hafta guruh ishining 2-nazorat nuqtasi va loyiha 9-bosqichining A qismi), seshanba (10-haftaning uy vazifasi + repetitsiya), chorshanba (9-hafta guruh ishining yakuni + 10-haftaning refleksiyasi), payshanba (10-haftaning individual topshirig'i), juma (loyiha 9-bosqichining B qismi) va seminar (taqdimot). **Hech bir kunga ikkitadan ortiq muddat qo'yilmagan** — to'liq taqvim W10-muddatlar da. Shu sababli ushbu topshiriqning birinchi muddati **shanbaga** qo'yilgan — 11-haftaning birorta ish kuni bilan to'qnashmaydi.

Ikkita qayd hujjati — va bu tasodif emas. Dushanba kuni siz loyihangiz uchun *individual* qayd varaqasini topshirasiz; shanba kuni esa jamoa bilan *birgalikda* yozilganini. Ikkalasi bir xil ko'nikma: reja avval, ma'lumot keyin. Individual varaqani yozganingiz jamoa hujjatini yengillashtiradi — jamoada faqat MPID bo'yicha muzokara qo'shiladi.

Qulflash muddati sabab bilan qo'yilgan. Tanlanma 12-hafta dushanba kuni chiqariladi. Agar qayd hujjati kechiksa, u *tanlanmadan keyin* yozilgan hisoblanadi va 1-qism bo'yicha ko'pi bilan yarim ball oladi. Bu qat'iylik — topshiriqning butun mazmuni.

1-qism 10-hafta dam olish kunlarida boshlanishi kerak. MPID bo'yicha kelishuv va quvvat hisobi 2–3 soat oladi va *muzokara* talab qiladi — uni oxirgi kunga qoldirgan jamoalar har semestr kechikadi.

Topshiriladigan materiallar

- **D1.** Oldindan qayd etish hujjati (≤ 800 so'z, 8 band) — STAT201_G10_<jamoa>_QAYD.pdf. **Nazorat nuqtasi 1 da.**
- **D2.** Hisobot, 1 800–2 400 so'z (STAT201_G10_<jamoa>.pdf).
- **D3.** Kod: .Rmd yoki .ipynb; *Restart and Run All* dan so'ng xatosiz ishlaydi va hisobotdagi sonlarni aynan qaytaradi; barcha urug'lar sikldan tashqarida.
- **D4.** Rioya jadvali (alohida jadval, 8 qator).
- **D5.** Og'ish bayonnomasi — og'ish bo'lmasa ham topshiriladi ("og'ish yo'q" deb yozilgan holda, imzo bilan).
- **D6.** Slaydlar (8 slayd, PDF).
- **D7.** Qaror xati (≤ 400 so'z).
- **D8.** Tengdoshlar bahosi — *har bir a'zodan alohida*, yopiq shaklda.
- **D9.** Jamoaning SF oshkorlik shakli.

6 Guruh ishini baholash rubrikasi (jamo'a balli, 100)

Mezon	Ball	A'lo (90–100 %)	Yaxshi (75–89)	Qoniqarli (60–74)	Qoniqarsiz (< 60)
1. Oldindan qayd etish (1-qism)	30	Sakkizala band to'liq; MPID ≤ 80 so'zda ishonarli asoslangan; quvvat hisobi to'g'ri va past quvvat oldindan tan olingan; bashorat yozilgan; muddatda qulflangan	Sakkiz band bor; MPID asosi zaif yoki quvvat hisobi qisman	Olti–yetti band; MPID son sifatida bor, asos yo'q	Muddatdan keyin yuklangan yoki 4–5-bandlar yo'q
2. Bajarish va rioya (2-qism)	30	Reja aynan bajarilgan; rioya jadvali 8 qator; ulush variantida to'rt usul jadvali; uchlik to'liq; haqiqat bilan solishtirish va qaror turi nomlangan	Reja bajarilgan; e'lon qilingan kichik og'ish; jadval to'liq emas	Rioya jadvali yuzaki; to'rt usuldan ikkitasi	E'lon qilinmagan og'ish topildi yoki kod hisobotni qaytarmaydi
3. Qaror xati (3-qism)	20	Beshala talab bajarilgan; amaliy ahamiyat MPID bilan solishtirilgan; nol natija quvvat soni bilan bayon qilingan; taqiqlangan jumla yo'q	To'rtta talab; chegaralar yuzaki	Uchta talab; texnik til bilan to'lgan	Taqiqlangan jumla ishlatilgan yoki uchlik buzilgan
4. Taqdimot	20	Alohida rubrika (4-bo'lim)			
Jami	100				

Nol natija va ball – aniq qoida

H_0 rad etilmagani **birorta ham** mezon bo'yicha ball kamaytirmaydi. Aksincha:

(a) Quvvat 1-qismda halol hisoblangan va past ekani oldindan aytilgan bo'lsa — 1-mezon bo'yicha **to'liq** ball. (b) Nol natija 3-qismda “ko'ra olmadik” deb, quvvat soni bilan bayon qilingan bo'lsa — 3-mezon bo'yicha **to'liq** ball. (c) 2-qismning 5-bandida qaror turi (II tur xatosi yoki to'g'ri qaror) nomlangan bo'lsa — **to'liq** ball.

Ball *yo'qotadigan* yagona yo'l — rejadani chekinib “qiziqarliroq” natija izlash yoki nol natijani “farq yo'q” deb aytish.

7 Tengdoshlar bahosi

Har bir a'zo qolgan a'zolari (va o'zini) quyidagi shakl bo'yicha baholaydi. Shakl **yopiq**: faqat o'qituvchi ko'radi. To'ldirilmagan shakl — a'zoning o'z koeffitsiyenti 0,90 dan oshmaydi.

Mezon (1 — juda past, 5 — juda yuqori)	Men	A	B	C	D
1. Uchrashuvlarga vaqtida keldi va tayyor edi					
2. O'z roli bo'yicha mahsulotni nazorat nuqtasiga o'z vaqtida topshirdi					
3. MPID bo'yicha muzokarada asos keltirdi — shunchaki roziligini bildirmadi					
4. O'z roli <i>bo'lmagan</i> qismni ham tushundi — masalan, quvvat nima uchun past chiqqanini tushuntira oladi					
5. Rejadan chekinish taklifiga <i>e'tiroz</i> bildira oldi yoki og'ishni o'z vaqtida qayd etdi					
6. Yozma matn yoki kod sifatiga real hissa qo'shdi (fayl tarixi bilan tasdiqlanadi)					
7. Taqdimotga tayyorgarlikda va repetitsiyada qatnashdi					
Jami (7–35)					

Majburiy izohlar. 1 yoki 2 ball qo'yilgan *har bir* katak uchun bir jumalilik asos yozilishi shart (aks holda o'sha baho hisobga olinmaydi). 5 ball qo'yilgan har bir katak uchun ham — *aniq* hissa nomlanadi (fayl, jadval, g'oya, sana).

Uchta ochiq savol (har bir a'zo uchun ≤ 40 so'z): (a) Bu a'zoning eng qimmatli *aniq* hissasi nima bo'ldi? (b) U qaysi lahzada jamoani rejaga sodiq qoldi — yoki rejadani chekinishga yo'l qo'ydi? (c) Keyingi loyihada u nimani boshqacha qilsa, jamoa yutadi?

Ballni hisoblash qoidasi

A'zoning tengdoshlar koeffitsiyenti:

$$k_i = \frac{\bar{p}_i}{\bar{p}}, \quad \text{yakuniy ball}_i = \text{jamoa balli} \times \min(1,10; \max(0,80; k_i)),$$

bunda $\bar{p}_i$ — i -a'zoga qo'yilgan *boshqalarning* o'rtacha balli (o'z-o'zini baholash hisobga olinmaydi), $\bar{p}$ — jamoa bo'yicha o'rtacha.

k_i	Koeffitsiyent	Talqin va harakat
$\geq 1,10$	1,10	Hissasi jamoa o'rtachasidan sezilarli yuqori (chegara qo'yilgan)
0,95–1,10	k_i	Odatiy diapazon — harakat talab qilinmaydi
0,80–0,95	k_i	Hissasi past; o'qituvchi bilan suhbat tavsiya etiladi
$< 0,80$	0,80	O'qituvchi bilan suhbat majburiy ; uchrashuv bayonlari va fayl tarixi ko'rib chiqiladi

Namunaviy hisob (jamoa balli 100 dan 84; to'rt a'zo) — *faraziy*

A'zo	$\bar{p}_i$	k_i	Koeff.	Yakuniy ball
A (Protokol egasi)	33,0	1,0847	1,0847	91,1
B (Metodolog)	31,0	1,0190	1,0190	85,6
C (Analitik)	34,5	1,1340	1,1000	92,4
D (Auditor)	23,2	0,7625	0,8000	67,2
$\bar{p} = 30,425$				

Faqat mexanizmni ko'rsatuvchi *faraziy* misol. Diqqat: C ning $k_i = 1,1340$ bo'lsa ham koeffitsiyent 1,10 da to'xtaydi; D niki 0,80 da to'xtaydi.

Notekis hissa bilan ishlash

Jamoa a'zosi qatnashmayotgan bo'lsa, protokol egasi *birinchi nazorat nuqtasidan* keyin o'qituvchiga yozadi — oxirgi kunda emas. Kech xabar berilgan holatda koeffitsiyent qo'llanadi, ammo jamoa ham qisman javobgar hisoblanadi (koordinatsiya — baholanadigan kompetensiya).

Barcha bir xil ball qo'ysa ($k_i = 1$ hamma uchun), bu qabul qilinadi, ammo uchala ochiq savolga javob *baribir* talab qilinadi: "hammasi a'lo" javobi to'ldirilmagan shakl deb hisoblanadi va 0,90 chegarasi qo'llanadi.

Nizo bo'lsa, o'qituvchi fayl tarixi, Moodle vaqt muhri va og'ish bayonnomasiga tayanadi — shuning uchun ular *ikki* nazorat nuqtasida topshiriladi, oxirida emas.

8 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

Xato	To'g'risi
MPID ni σ dan kelib chiqib qo'yish ("0,5 σ olamiz")	MPID — <i>iqtisodiy</i> son, statistik emas. U qaror qabul qiluvchining ehtiyojidan chiqadi. σ faqat quvvat hisobida ishlatiladi.
Quvvat past chiqqach MPID ni oshirish	Bu — rejani natijaga moslash. To'g'risi: past quvvatni 1-qismda <i>yozib qo'yish</i> va 80 foiz uchun kerakli n ni ko'rsatish.
Yo'nalishni "ehtiyot uchun" bir tomonlama qilib qo'yish	Asossiz bir tomonlama test p ni ikki barobar kichraytiradi. 2-bandda asos bo'lmasa — ball kamayadi.
Tanlanmani ko'rgach "chetlashgan kuzatuvlarni" chiqarish	6-bandda yozilmagan bo'lsa — e'lon qilinmagan og'ish, 2-qism bo'yicha nol.
Ulush uchun SE_0 ni $\hat{p}$ dan hisoblash	Testda p_0 , oraliqda $\hat{p}$. Haftaning eng ko'p uchraydigan texnik xatosi.
"Bashorat" bandini tanlanmadan keyin to'ldirish	Moodle vaqt muhri buni ko'rsatadi. 8-band aynan kalibrlashni o'lchash uchun bor.
Hisobotda faqat p ni berish	Majburiy uchlik: effekt hajmi + oraliq + p . 2- va 3-qismlarda alohida baholanadi.
Rioya jadvalini protokol egasi to'ldirishi	O'z-o'zini audit qilish taqiqlanadi. Uch kishilik jamoada buni analitik bajaradi.

9 Akademik halollik va sun'iy intellekt

- **Jamoalararo nusxa ko'chirish.** Variantlar takrorlanmaydi, shuning uchun ikki jamoada bir xil son chiqishi mumkin emas. Bir xil matn yoki kod topilsa, ikkala jamoa ham suhbatga chaqiriladi.
- **O'ylab topilgan son — eng og'ir buzilish.** Har bir son kodingizdan yoki ko'rsatilgan manbadan chiqishi kerak.
- **Vaqt muhri — dalil.** Qayd hujjati Moodle'ga yuklangan vaqt qulflash vaqti hisoblanadi. Uni "qayta yuklash" yangi vaqt muhri yaratadi va buni o'qituvchi ko'radi.
- **Qidiruv taqiqlanmaydi.** Rejadan tashqari qiziqarli narsa topsangiz — yozing, ammo "qidiruv (*exploratory*)" deb belgilang. Bu ball kamaytirmaydi; belgilanmagani kamaytiradi.

Maqsad	Ruxsat	Shart
Tushunchani tushuntirish; kod xatosini topish; grafik kodi; matnni tahrirlash	Ha	Oshkor qilinadi
MPID ni SI' ga tanlating	Yo'q	Bu — jamoaning muzokara qarori
Sonlarni SI' dan olish	Yo'q	Har bir son kodingizdan
Qaror xatini SI' ga yozdirish	Yo'q	3-qism aynan sizning mulohazangizni baholaydi

Halol va foydali usul: SI' ni auditor sifatida ishlating

Qaydnomani o'zingiz yozganingizdan **keyin** SI' ga shunday so'rov bering: "Quyidagi oldindan qayd etish hujjatida tadqiqotchiga qanday erkinlik qolgan? Har bir band bo'yicha bitta bo'shliqni ko'rsat." Uning topgan har bir bo'shlig'ini yo yoping, yo nima uchun ochiq qoldirganingizni yozing.

Bu — Simmons va boshqalarning (2011) to'rtta erkinligini o'z rejangizda *oldindan* qidirish. Bunday auditdan o'tgan qaydnomalar har semestr 1-mezon bo'yicha yuqoriroq ball oladi. Oshkorlik shaklida shunday yozing.

Ilova: jamoaning SI' oshkorlik shakli

Bosqich	Kim ishlatdi	Vosita va versiya	Nima uchun va natija qanday tekshirildi
D1 qayd hujjati			
Quvvat hisobi			
Kod (D3)			
Rioya jadvali (D4)			
Qaror xati (D7)			
Slaydlar (D6)			

Imzo majburiyati (barcha a'zolar). "Oldindan qayd etish hujjati tanlanmani ko'rishdan oldin yozilgan va qulflangandan keyin o'zgartirilmagan; barcha og'ishlar D5 da qayd etilgan; hisobotdagi har bir son bizning kodimizdan olingan." *Imzolar, sana.*

Oshkor qilingan SI' dan foydalanish **hech qachon** o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi. Oshkor qilinmagani — ish qayta ko'rib chiqiladi.

Manbalar va nazorat qiymatlari. Çetinkaya-Rundel, M. & Hardin, J. *Introduction to Modern Statistics* (2-nashr), 11- va 17-19-boblar · Newbold, Carlson & Thorne (9-nashr), 9-bob · **Wasserstein, R. & Lazar, N.** (2016). *The American Statistician* 70(2), 129–133 · **Greenland, S. va boshqalar** (2016). *European Journal of Epidemiology* 31, 337–350 · **Simmons, J., Nelson, L. & Simonsohn, U.** (2011). False-positive psychology. *Psychological Science* 22(11), 1359–1366 · **Open Science Collaboration** (2015). *Science* 349(6251), aac4716. Ma'lumot: kinolar-byudjet.csv ($N = 2\,467$; $\mu = 35,804977$; $\sigma = 37,404842$). Variantlarning haqiqiy quvvati (o'qituvchi uchun): gen/VERIFIED-W10-KEYS.txt, K11-bo'lim.